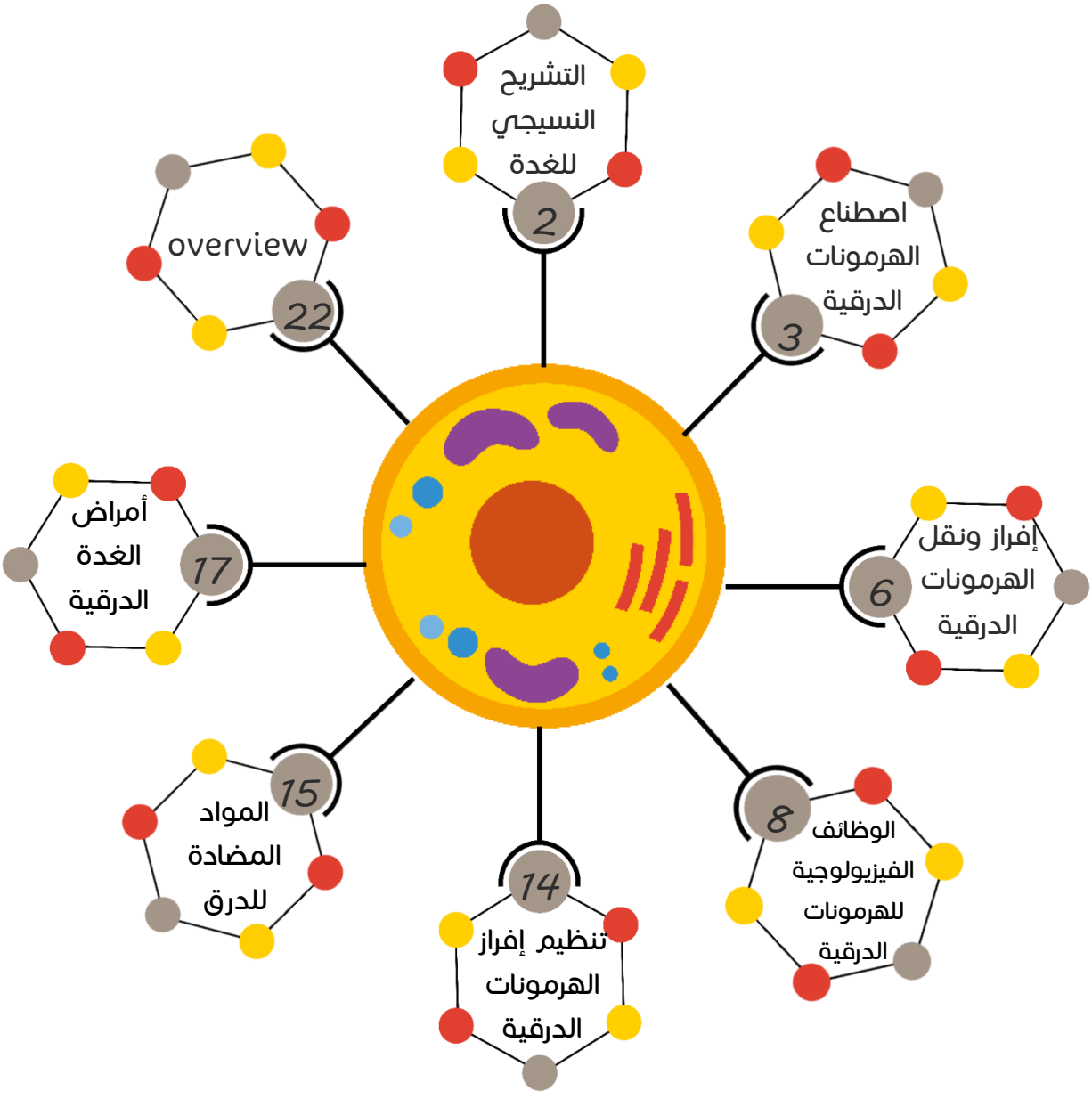
الغدة الدرقية

د. عبد الحميد الملقي 3

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

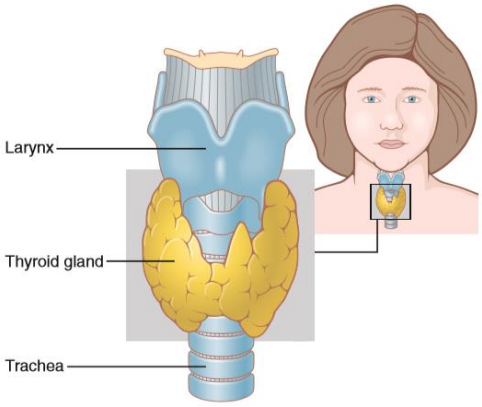
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تكلمنا في المحاضرة السابقة عن وجود بعض الغدد الصماوية التي تخضع للمحور الوطائي النخامي، وسنتابع الحديث عن إحدى هذه الغدد وهي الغدة الدرقية. نرجو ان تنال اعجابكم علماً أنّ كل ما ورد في المحاضرة مضافاً إليه اشارة نجمة (*) معلومات إضافية لا ضير من المرور عليها.



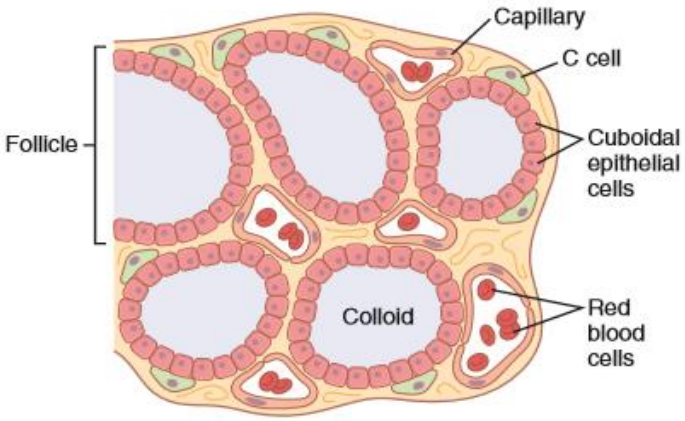
الغدة الدرقية Thyroid Gland

نظرة عامة



- تقع الغدة الدرقية في العنق أسفل الحنجرة وجانبيها وأمام الرغامى.
- تعتبر أكبر الغدد الصم في الجسم إذ تزن 20-15 غرام.
- تتألف من فصين وبَرزَخ[1] وهرم أحياناً.
- تخضع لتأثير **النخامة** عبر هرمون TSH، ولتأثير **الوطاء** عبر هرمون TRH.
- الغدة الدرقية مسؤولة بشكل أساسي عن الاستقلاب، وتسمى هرموناتها **بهرمونات الاستقلاب**.
- تفرز **التيروكسين** (T4) وثلاثي يود **التيرونين** (T3) اللذان يزيدان معدلات الاستقلاب في الجسم.

التشريح النسيجي للغدة الدرقية



- تتألف الغدة الدرقية من عدد كبير من **الجريبات المغلقة**، وتبطن ببشرة **مكعبية** تفرز خلاياها مواد إلى داخل الجريبات، تملأ هذه الجريبات بمادة إفرازية تدعى **الغراء** (الغرواني) **colloid**.
- تتميز أنها **شديدة التوعية** (التروية الدموية)، حيث تكون الجريبات على تماس مباشر مع الشعيرات الدموية.
- تملك **خلايا جنب الجريبية C cells** التي تفرز **الكالسيتونين** المسؤول عن ضبط مستوى الكالسيوم في الدم بالتعاون مع **الهرمون الدريقي**.[2]

اليود ضروري لتشكيل الهرمونات الدرقية:

- يشكل **اليود** جزءاً أساسياً من تركيب هرمونات الدرق.
- حيث يبلغ تركيزه ضمن الخلايا الجريبية **أكثر** بـ30 مرة من تركيزه الدموي (أحياناً 250 مرة).
- لا يعمل الهرمون الدرقي بدون اليود **أبداً**، حتى وإن كان الهرمون متوفراً بشكل مناسب، حيث توجد **علاقة وثيقة بين اليود والهرمون الدرقي** (سوف نتكلم عنها لاحقاً).

[1] بَرْزَخ وليس بُرْزُخ، كلمة عربية تعني المنطقة الواصلة بين شيئين.

[2] وفق ما ورد عن الدكتور بأن الهرمون الدريقي يكفي لضبط مستوى الكالسيوم في الدم.

ملاحظات: ^_^

- من أهم أسباب ارتفاع درجة حرارة الجسم هو فرط نشاط الغدة الدرقية، نظراً لزيادة التفاعلات الكيميائية الاستقلابية بتأثير زيادة الهرمونات المفرزة منها.
- تتميز الغدة الدرقية بإمكانية جسّها في العنق، وطريقة فحصها بسيطة، حيث تتطلب من الشخص أن يقوم بالبلع وأثناءه نستطيع جسها، وفي حالات تضخمها[3] تكون ظاهرة للعيان.
- يملك الهرم قاعدة عريضة، ويتطاول بشكل نتوء من البرزخ، حتى تصل قمته إلى قاعدة اللسان أحياناً؛ فيدل ذلك على المنشأ الجنيني له (من قاعدة اللسان)، وهذا أمر مهم جداً في الجراحة، فعند استئصال الغدة الدرقية (خصوصاً إذا كان السبب سرطاني) يجب التأكد من إزالة جميع الخلايا وعدم ترك أي خلية للوسائل العلاجية المتممة الأخرى (أشعة – معالجة كيميائية ...)، فلا يجوز أن يتهاون الجراح أبداً.
- أكبر مشكلة تواجه الجراح اثناء العمل الجراحي توعية الغدة الدرقية.
- غالباً ما تكون السرطانات القابلة للإزالة بواسطة الجراحة نسبة الشفاء منها مرتفعة، وإن بقاء أي جزء منها سيؤدي إلى معاودة تداعيات المرض وكأنها مازالت موجودة؛ فمثلاً بقاء جزء من من الغدة الدرقية المسرطنة بعد الاستئصال سيؤدي إلى انتشار المرض، أو بقاء جزء من الغدة الدرقية ذات النشاط الإفرازي المفرط (السّمي) سيؤدي إلى بقاء الآثار السمية للغدة على الجسم.
- عند قطع الغدة الدرقية في الجراحة يلاحظ وجود مادة متجلطة القوام، هذه المادة هي الغراء الموجود ضمن عنبات الغدة الدرقية.

اصطناع الهرمونات الدرقية

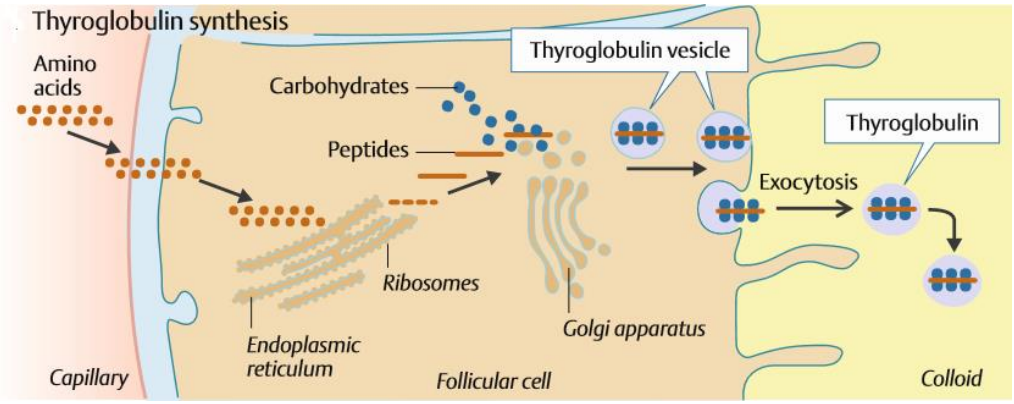
IMP

اصطناع وإفراز الغلوبيولين الدرقي (التيروغلوبيولين) في الخلايا الدرقية:

- تعتبر الخلايا الدرقية خلايا غدية نموذجية مفرزة للبروتين، حيث تقوم الشبكة الهيولية الباطنة وجهاز غولجي باصطناع وإفراز جزيئات غليكوبروتينية (بروتينية سكرية) ضخمة لداخل الجريبات تدعى **الغلوبيولين الدرقي** (التيروغلوبيولين).
- إن كل جزيء من الغلوبيولين الدرقي يتألف من 140 [4] حمض أميني من **التيروزين** الذي يعتبر الركيزة الأساسية التي سترتبط مع اليود لتشكيل الهرمونات الدرقية.

[3] الدكتور قد ذكر انها ممكن ان تكون ظاهرة في الحالة الطبيعية.

[4] غايتون: إن كل جزيء من الغلوبيولين الدرقي يتألف من 70 حمض أميني من التيروزين.



يوضح الشكل المجاور آلية اصطناع الغلوبيولين الدرقي

خطوات التعامل مع اليود في الخلايا الغدية الدرقية

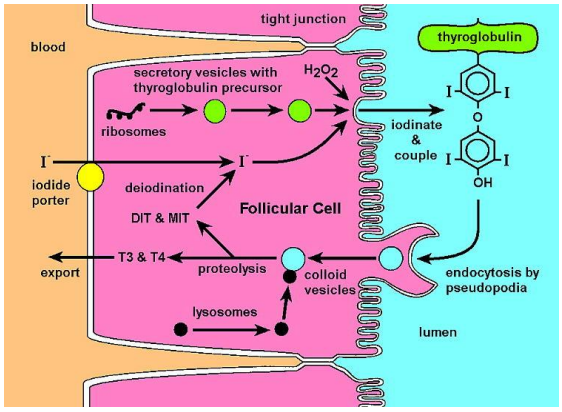
1. مضخة اليود (احتجاز اليود):

- لصنع الهرمونات الدرقية، يجب أن ينتقل اليود من الدم إلى الخلايا الغدية الدرقية والجريبات الدرقية، حيث أن الغشاء القاعدي للخلايا الدرقية يتمتع بقدرة خاصة على ضخ اليود بشكل فعال إلى داخل الخلية، هذا ما يدعى احتجاز اليود NIS (Sodium/Iodide symporter)، والتي ترافق انتقال شاردة يود واحدة مع شاردتي صوديوم عبر الغشاء القاعدي الجانبي السيتوبلاسمي إلى الخلية.
- إن الطاقة اللازمة لنقل اليود عكس مدروج التركيز تأتي من مضخة الصوديوم – البوتاسيوم ATPase.

شرح آربسيزي:

- نقل اليود يتم عبر مضخة الصوديوم يود التي تنقل هذه الشوارد من خارج الخلية الجريبية الدرقية إلى داخلها، أما الطاقة اللازمة لذلك تأتي من مدروج الصوديوم خارج الخلية (أي من شوارد الصوديوم خارج الخلية التي تنقل اليود معها للداخل).
- وبالتالي أصبح السؤال من كان المسؤول عن وجود الصوديوم خارج الخلية، والجواب هو مضخة الصوديوم والبوتاسيوم التي تساهم ببناء مدروج للصوديوم خارج الخلية وتحتاج لطاقة على شكل ATP، وهذا ما يسمى نقل ثانوي، أي النقل الثانوي (نقل اليود بالترافق مع الصوديوم) استفاد من النقل الأولي (عمل مضخة صوديوم بوتاسيوم التي طرحت الصوديوم للخارج في المرحلة الأولى).

2. أكسدة شاردة اليود:



- إن من الخطوات الأساسية لاصطناع الهرمونات الدرقية، هي عملية تحويل شاردة اليوديد I^- إلى الشكل المؤكسد I (أو على شكل I_2)، حيث تتم عملية الأكسدة بواسطة إنزيم البيروكسيداز Peroxidase (TPO*) الذي يوجد إما في الأغشية القمية للخلايا أو مرتبط بها.
- عملية الأكسدة ضرورية من أجل ارتباط اليود مع التيروزين.

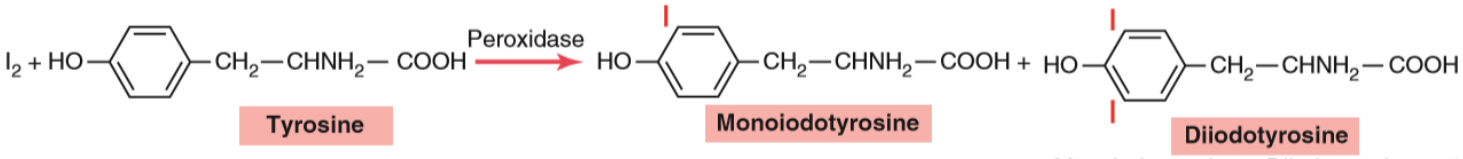
محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

تذكرة كيميائية

الأكسدة: هي عملية فقدان للإلكترونات من قبل الذرات أو الجزيئات أو الأيونات، ينتج عنها زيادة في الشحنة الموجبة أو نقصان في الشحنة السالبة.

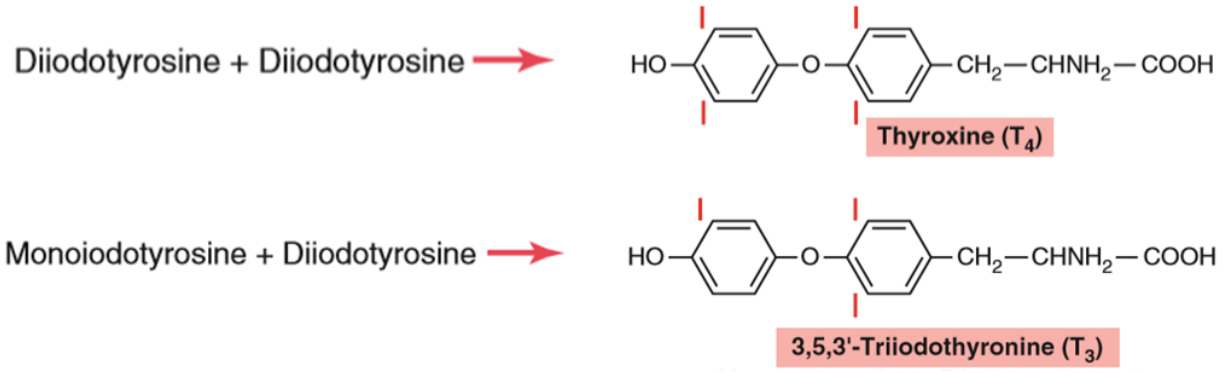
3. يودنة التيروزين (تعضي الغلوبيولين الدرقي):

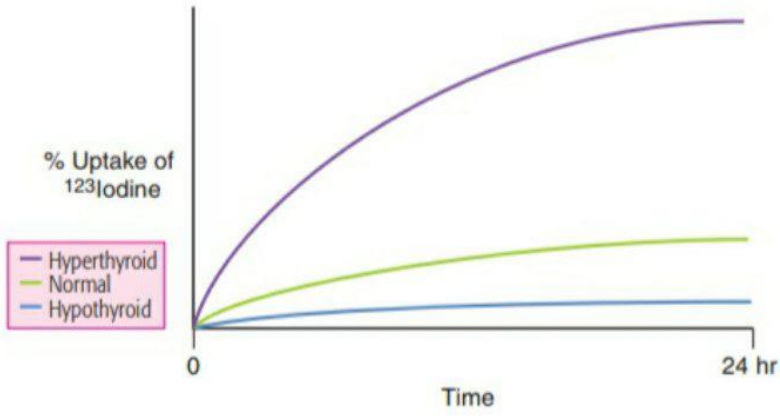
- تدعى عملية ارتباط اليود بالغلوبيولين الدرقي بعملية تعضي التيروغلوبيولين organification of the thyroglobulin، حيث تتم هذه العملية بواسطة إنزيم اليوديناز، فعندما تتم عملية يودنة التيروزين، يتشكل أولاً أحادي يود التيروزين ومن ثم يتشكل تيروزين ثنائي اليود.



4. تشكيل الهرمونات الدرقية:

- يتشكل التيروكسين T4 من اقتران جزيئي تيروزين ثنائي اليود.
- بينما يتشكل T3 من اقتران تيروزين أحادي اليود مع تيروزين ثنائي اليود.





يظهر المخطط العلاقة الوثيقة بين امتصاص اليود ووظيفة الغدة الدرقية حيث يزداد امتصاص اليود مع زيادة إفراز هرمونات الدرق.

ملاحظات مهمة *_*

- يمثل **التيروكسين T4** حوالي 90% أو أكثر من الهرمونات المفرزة من الغدة الدرقية.
- بينما يشكل **تريودوتيرونين T3** 10% أو أقل من مفرزاتها.
- لذلك **الخزان الرئيسي** والمفرز الرئيسي هو T4 التيروكسين.
- لكن خلال الأيام القليلة من إفراز T4، فإن نصف كمية T4 تتم عليها عملية نزع اليود لتشكل T3.
- التيروكسين T4هو **الشكل الأقل فعالية والأشيع في النقل وفي التخزين**.

نتيجة: T4 هو الأساسي من ناحية الكمية، T3 هو الأساسي من ناحية الفاعلية.

IMP

اختزان الغلوبيولين الدرقي:

- تتميز الغدة الدرقية عن بقية الغدد الصم بقدرتها على اختزان كميات كبيرة من الهرمونات، حيث يحتوي كل جزيء من الغلوبيولين الدرقي **3-1 جزيء من T3 مقابل 10 جزيئات من T4**.
- وبذلك تختزن الهرمونات الدرقية ضمن الجريبات بكميات كافية للمحافظة على حاجة الجسم لمدة 2-3 أشهر، لذا لا تظهر التأثيرات الفيزيولوجية لعوز هرمونات الدرق إلا بعد **عدة أشهر** من توقف إفراز هرمونات الدرق.

ملاحظة هرمونية

❖ هناك مستويان لتخزين الهرمونات الدرقية:

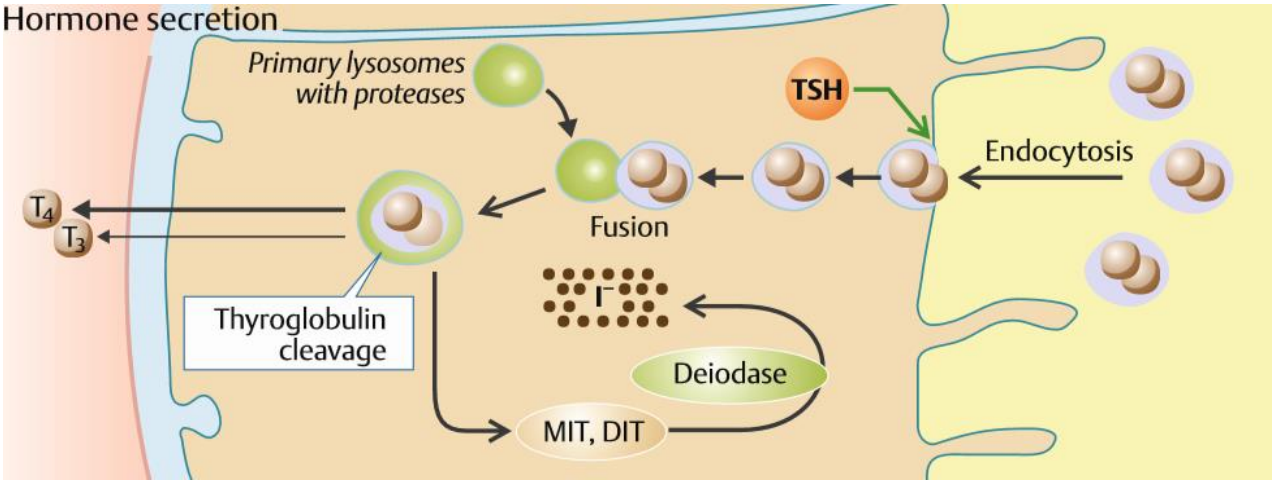
1. على مستوى الخلية الغدية الدرقية نفسها.
2. على مستوى الخلية الهدف التي تحتفظ بكميات زائدة من الهرمون الدرقي تخزنها لوقت الحاجة.

إفراز ونقل الهرمونات الدرقية

1. تحرر T4 و T3 من الغدة الدرقية:

- ترسل الخلايا الدرقية من وجهها القمي استطالات قدمية كاذبة تقترب من الغراء الدرقي ليدخل قسم منه إلى داخل الخلية عبر عملية الاحتساء.
- وداخل الخلية تقوم الجسيمات الحالة بالاندماج مع الغراء الدرقي لتشكيل حويصلات هاضمة تحتوي على الأنزيمات الحالة.
- حيث تقوم إنزيمات **البروتياز** بهضم الغلوبيولين الدرقي وتحرير T3 و T4 لينتشرا بعدها عبر قاعدة الخلايا الدرقية إلى الشعيرات الدموية المجاورة وتتحرر في الدم.

- تذكر: الاحتساء يكون للجزيئات التي يمتص معها سائل، بينما الالتقام يكون لجزيء ضخم واحد مثل بلعمة الكريات البيضاء للجرثوم تسمى التقام.



ملاحظة: ليس كل التيروزين الميودن في الغلوبيولين الدرقي يتحول إلى هرمونات درقية، بل يبقى قسم منه على شكل تيروزين أحادي وثنائي اليود، حيث أن هذه الجزيئات لا تفرز إلى الدم بل يتم شطر اليود عنها بواسطة أنزيم نازع اليود deiodinase، ليتم استعمال اليود مرة أخرى في حلقة اصطناع الهرمونات الدرقية.

IMP

2. نقل T3 و T4 إلى الأنسجة:

- ينقل T4 و T3 في الدم مرتبطين مع **الغلوبولين** بنسبة 80%، وبنسبة أقل مع **الألبومين**.
- يتميز T4 بأنه **شديد الارتباط ببروتينات الدم** (الغلوبولين والألبومين).
- بينما يكون T3 **ضعيف الارتباط**، ولذلك كميته الحرة أكبر من المرتبطة.
- معظم T3 حر في الدم ومعظم T4 مرتبط في الدم.
  - T4 (المرتبط) > 60 مرة من T3 (المرتبط).
- وبما أن T4 شديد الارتباط وT3 ضعيف الارتباط ببروتينات الدم، وبالتالي: **في النسج:**
  - يتحرر T4 من البروتينات الرابطة ببطء شديد (أيام).
  - يتحرر T3 بسرعة (يوم واحد).
- ولدى دخول T4 و T3 إلى **الخلايا الهدف**، يرتبطان مع **البروتينات داخل الخلوية** ليخزنا، حيث يكون **التيروكسين ذو ارتباط أقوى** مع هذه البروتينات وبالتالي أبطأ تأثيراً ولكنه الأكثر تخزينا ضمن الخلية .
- ثم ينزع اليود من T4ويتحول إلىT3**(الشكل الفعال)**، فتصبح نسبة الهرمونين كالتالي:

T4 10%، T3 90%

- وأخيراً يرتبط T3 مع **مستقبلاته الصبغية** (الموجودة إما على شريط الدنا أو ضمن الكتلة الصبغية).

تتميز هرمونات الدرق بتأخر بدء عملها وبالتأثيرات المطولة لهذا العمل، حيث يتم استعمالها ببطء لمدة تمتد من أيام وحتى أسابيع.*

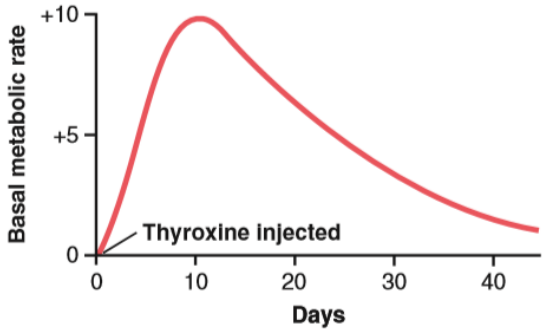
- ملاحظة:
- عند معايرة هرمونات الدرق في الدم، نعاير: T4 المرتبط- T4 الحر- T3 المرتبط- T3 الحر.
- فنجد أن كمية T4 المرتبط أكبر من T4 الحر، بينما تكون كمية T3 الحر أكبر من كمية T3 المرتبط.

البروتينات الرابطة لهرمونات الدرق[5]

- الغلوبولين الرابط للتيروكسين TBG: البروتين الأكثر ربطاً لهرمونات الدرق وخاصة التيروكسين.
- الألبومين: الرابط الأساسي للـT3.
- الترانشيريتين: ويدعى أيضا ما قبل الألبومين الرابط للتيروكسين (TBPA).

تأثير الهرمونات الدرقية

◈ عند إعطاء كمية من التيروكسين T4حقناً للإنسان، فإننا لا نلاحظ أي تأثير على معدل الاستقلاب إلا بعد **3 أيام**، لذلك نلاحظ وجود فترة كامنة طويلة قبل بدء ظهور التأثير الهرموني للتيروكسين، ويصل هذا التأثير لذروته **بعد 10- 12 يوم**، وقد يمتد التأثير لشهرين.



◈ أما بالنسبة للتريودوتيرونين T3 فنلاحظ بدء التأثير بعد **6-12 ساعة** (فترة كامنة قصير مقارنة بالتيروكسين)، ويصل هذا التأثير لذروته خلال **2-3 أيام**.

الوظائف الفيزيولوجية للهرمونات الدرقية

❖ إن التأثير العام للهرمونات الدرقية يشمل **زيادة في الوظيفة الاستقلابية** في كل أنحاء الجسم.

IMP

الآليات الأساسية التي تعمل بها الهرمونات الدرقية لزيادة الاستقلاب

1. الهرمونات الدرقية تزيد من استنساخ عدد كبير من المورثات:

مما يؤدي إلى تشكل أعداد كبيرة من الجمل الإنزيمية والبروتينات الهيكلية والناقلة ومواد أخرى ومحصلة ذلك **زيادة معممة في الفعالية الوظيفية في الجسم**.



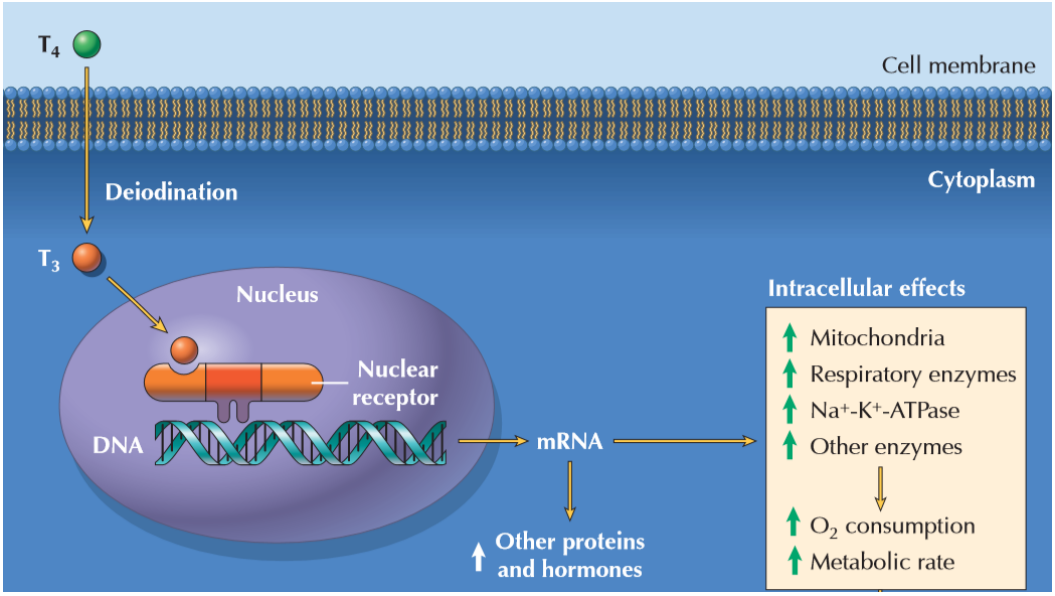
[5] لم يتطرق لها الدكتور في المحاضرة.

2. تزيد الهرمونات الدرقية عدد وحجم ونشاط المتقدرات ومساحة سطح غشائها:

وبالتالي يزداد ATP والذي يزود الخلية بالطاقة.

3. تزداد فعالية مضخة Na^+-K^+ ATPase الغشائية المستهلكة للطاقة والمنتجة للحرارة:

وبالتالي ترتفع الحرارة ويرتفع استهلاك O_2.



تظهر الصورة التأثير داخل الخلوي للهرمون الدرقي حيث يزيد انتساخ الجينات التي تُترجم لإنزيمات استقلابية تزيد من فعالية المتقدرات والنشاط الاستقلابي.

تذكرة *_*

- يحوي الغشاء الداخلي المتقدري على سلسلة نقل الالكترون والتي تؤدي بالنهاية إلى استخدام الأكسجين من أجل إنتاج ATP (كما مر معنا في مقرر الكيمياء السريرية).
- عندما نعلم أن الهرمون الدرقي ينتسخ جينات يتم ترجمتها لإنزيمات استقلابية، كما أنه يزيد من فعاليات المتقدرات وعددها (ونحن نعلم أن المتقدرة هي العضية الاستقلابية في الخلية) عندها نستطيع فهم لماذا هرمون الدرق يزيد الاستقلاب بشكل عام في الجسم.
- عند السرعة العالية لسلسلة نقل الالكترون يؤدي إنتاج جذور حرة للاوكسجين بشكل غير طبيعي وهذا ما يلاحظ في حالات فرط نشاط الغدة الدرقية لدرجة السمية، والتي تؤدي كما ذكر إلى أكسدة خلوية وأذية شديدة.

تأثير الهرمونات الدرقية على النمو

- تحرض الهرمونات الدرقية نمو الجسم والجهاز الهيكلي بشكل عام ولاسيما عند الأطفال، ففي حالات فرط الإفراز يكون الطفل أطول من أقرانه، لكنه يصبح أقصر بعد البلوغ بسبب التحام المشاشات المبكر.
- تحرض نمو الدماغ في المرحلة الجنينية والطفولة المبكرة (تسبّب تخلف عقلي عند عوزها).

1

عند ولادة الأم الحامل المصابة ببعض أمراض الغدة الدرقية يجب فحص الطفل مباشرة لأنه توجد فرصة ذهبية للعلاج أثناء الفترة الأولى من حياة الطفل، وذلك بتعويض الهرمون الدرقي عن طريق إعطاء التيروكسين، وإذا لم تتم المعالجة بهذه الفترة تظهر على الطفل أعراض متعلقة بأمراض الغدة الدرقية (مثلاً قصورها يؤدي إلى تخلف عقلي وألم).

2

هناك بعض التشابه بين عمل هرمون الدرق وهرمون النمو، فهدف هرمون النمو هو البناء بينما هدف الهرمون الدرقي هو الحركة والنشاط لإعطاء الحرارة والطاقة اللازمة لأنشطة الجسم المختلفة.

IMP

تأثير الهرمونات الدرقية على استقلاب المواد الغذائية

1. السكريات:

- يزداد امتصاص السكر من الأمعاء، واستحداث السكر، وتحلل الغليكوجين، وقبط الغلوكوز من الخلايا، مما يؤدي إلى ارتفاع سكر الدم، وبالتالي زيادة إفراز الأنسولين.



ملاحظة: يوجد داء يسمى الداء السكري الدرقي، وسببه أن الهرمون الدرقي يرفع سكر الدم، وبالتالي يرفع الأنسولين، وهذا الداء أقل انتشاراً من السكري النخامي، حيث يظهر في حالات فرط نشاط الدرق، ويجب التمييز بينه وبين الداء السكري المعثكلي والنخامي.

2. الدسم:

- تحرض الهرمونات الدرقية جميع مظاهر استقلاب الدسم، حيث يتحرك الدسم من النسيج الشحمي، مما يرفع تركيز الحموض الدسمة الحرة في البلازما.
- تعمل الهرمونات الدرقية على زيادة مستقبلات LDL في الكبد، مما يؤدي إلى نقصان تراكيز شحوم الدم بأنواعها الثلاثة (الشحوم الثلاثية والفسفورية والكولستيرول)، وزيادة طرح الكولستيرول في الصفراء ثم في البراز، فنلاحظ نقصان في الوزن وارتفاع بالشهية.
- نلاحظ لدى مريض قصور الدرق ارتفاع مستوى الكوليسترول بسبب غياب الهرمون الدرقي المؤثر على مستقبلات LDL في الكبد، وبالتالي الكبد لا يمتص الكوليسترول من الدم مما يسبب ارتفاعه.



3. البروتينات:

♥ تحرّض الهرمونات الدرقية جميع مراحل اصطناع البروتين، من انتساخ الدنا إلى ترجمة الرنا الرسول على الريباسات، أما عند فرط الإفراز فسوف تزداد عملية تقويض البروتين.

الهرمون الدرقي محرض لتكوين البروتين **الانزيمي** بشكل أساسي وليس البروتين **البنائي**.

4. الفيتامينات:

♥ تزداد الحاجة للفيتامينات وذلك بسبب زيادة الاستقلاب، حيث تستعمل هذه الفيتامينات كعوامل مساعدة للإنزيم.

5. الشوارد:

♥ نلاحظ زيادة في طرح Ca^{++}, P, K^{+} في البول.

تأثير الهرمونات الدرقية على أجهزة الجسم

IMP

7. القلب والدوران:

♥ **يزداد نتاج القلب:** وتحدث زيادة نتاج القلب بسبب زيادة الجريان الدموي إما استجابةً لتأثير مباشر أو لزيادة الحاجة للأكسجين وطرح الفضلات والحرارة.

♥ **ازدياد معدل النظم القلبي (HR مشعر هام):** وذلك كنتيجة لزيادة نتاج القلب.

♥ **زيادة في قوة القلب:** وذلك عند التزايد البسيط للهرمونات الدرقية، أما في حالات الانسمام الدرقي (أي ازدياد الهرمونات إلى مستويات عالية)، نلاحظ حدوث قصور في القلب عالي النتاج بسبب التأثير الهدمي للهرمونات الدرقية على البروتين، **مما يرفع الضغط الانقباضي ويخفض الضغط الانبساطي**.

♥ **يبقى الضغط الشرياني الوسطي ضمن الحدود الطبيعية:** ولكن بسبب زيادة جريان الدم إلى الأعضاء في الفترة بين النبضات القلبية **يزداد الضغط النبضي** pulse pressure

لماذا يرتفع الضغط الانقباضي وينخفض الضغط الانبساطي؟

- لأن الضغط الانقباضي متعلق بنتاج القلب وقوة العضلة القلبية، لكن الهرمون الدرقي ينقص الضغط الانبساطي لأنه يسبب توسع وعائي من أجل استيعاب كمية الدم المتدفقة من القلب وينقص أيضا المقاومة الوعائية من أجل تأمين متطلبات الخلايا بسبب زيادة الاستقلاب، هذا ما يسبب فرق بين الضغط الانقباضي والانبساطي فيزيد ضغط النبض دون أن يتأثر الضغط الشرياني الوسطي.



تذكرة من فيزيولوجيا الدوران:

الضغط الشرياني الوسطي = الضغط الانبساطي + $\frac{1}{3}$ (ضغط النبض)

ضغط النبض = الضغط الانقباضي – الضغط الانبساطي

حالات سريرية: RBC Clinical

- يعتبر التفارق ما بين الضغط الانقباضي والضغط الانبساطي أحد **أهم دلائل فرط نشاط الدرق**.
- في حالات فرط نشاط الدرق، حيث يزداد نشاط القلب بآلية تلقيم راجع إيجابي، يصبح القلب بحالة فرط نشاط تدريجي إلى أن يتوقف عن العمل، بسبب عدم قدرته على تلبية حاجة الجسم التي تفوق الحاجة الطبيعية؛ وتدعى هذه الحالة بـ **قصور القلب عالي النتاج**.

2. التنفس:

- إن زيادة معدلات الاستقلاب وزيادة الحاجة للأوكسجين وزيادة تشكل CO_2 كل ذلك يؤدي إلى **زيادة معدل وعمق التنفس**.

3. حركية الأمعاء (الهضم):



- زيادة الشّاهية وليس الشهية وذلك بسبب زيادة نشاطها لكيلا يحصل **نقصان** في الوزن، و**زيادة في حركة الأمعاء** و**زيادة في العصارات الهاضمة**، وهكذا يسبب فرط الدرق **إسهالاً**.

4. الجهاز العصبي:

- **تزيد** الهرمونات الدرقية من سرعة **عملية التفكير** (الافتهام)، ولكن عند فرط الدرق سوف تؤدي إلى تشتت الذهن، الأرق والقلق والهياج والانفعالات وقلة النوم.

5. العضلات:

- **زيادة بناء البروتينات العضلية** مما يؤدي إلى **استجابة عضلية جيدة**.
- في حالات فرط إفراز الدرق تضعف العضلات بسبب تقويض البروتين، ويحدث **الرعاش الناعم** بسبب زيادة فعالية المشابك العصبية النخاعية المسؤولة عن التوتر العضلي (**مشعر هام**).
- إن الرعاش الناعم للعضلات ليس كالرعاش الخشن الذي يحدث في داء باركنسون، ويتميز عنه بتواتر سريع يبلغ 10-15 مرة/ثانية.

Notes

الرعاش الناعم ليس مؤشر لتأثير هرمون الدرق فقط وإنما مؤشر لزيادة فعالية المشابك العصبية بالتحديد والتي تحدث في حالة فرط نشاط الدرق.

يمكن مشاهدة الرعاش الناعم بوضع ورقة على يد المصاب وملاحظ درجة اهتزاز هذه الورقة.

6. الوظيفة الجنسية:

- يلاحظ غزارة الطمث عند النساء في حالتي زيادة وعوز هرمون الدرق، لكن عادة ما يكون من أعراض عوزه، فنقوم بفحوصات الغدة الدرقية بعد التأكد من سلامة الجهاز التناسلي.

	عند فرط هرمونات الدرق ↑	عند عوز هرمونات الدرق ↓
الرجال	العنانة	تناقص الرغبة الجنسية (الكرع)
النساء	انعدام الطمث amenorrhea (الضهي) أو تباعد في الطموث oligomenorrhea	غزارة الطمث menorrhagia أو تقارب الطموث polymenorrhea

- العنانة عند الرجال هي عدم القدرة على الجماع بسبب فرط نشاط المشابك العصبية، مما يسبب توتر شديد، وبالتالي عدم القدرة على القيام بالوظيفة الجنسية.
- أما عند الأطفال فنقص الهرمون الدرقي وعدم الانتباه لهذه المشكلة وتداركها تؤدي الى القضاء على المستقبل الجنسي عند الأطفال المرضى

7. العظام:

- تزيد الهرمونات الدرقية من تشكل العظام.

8. الغدد الصم الأخرى:

- يزداد إفرازها (الأنسولين، القشرانيات...) بسبب الحاجة للهرمونات، أو بسبب زيادة نشاط الجمل الإنظيمية المصنعة.
- هرمون الدرق يؤثر على كل الخلايا بما فيها خلايا الغدد الأخرى، إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، ولذلك فإن زيادة هرمون الدرق يؤدي لزيادة هرمونات الغدد الأخرى سواء بشكل مباشر عن طريق زيادة نشاط الجمل الأنزيمية في الخلايا أو بشكل غير مباشر (مثل التأثير على المعثكلة لإفراز الأنسولين عن طريق رفع سكر الدم).

IMP

تنظيم إفراز الهرمونات الدرقية

❖ توجد مجموعة من الآليات التلقيمية التي تعمل عبر المحور الوطائي النخامي لضبط معدل إفراز الغدة الدرقية، وهذه الآليات تتضمن ما يلي:

1. الهرمون الحاث للدرق TSH المفرز من النخامة يزيد إفراز الغدة الدرقية:

- تفرز البارزة الناصفة في الوطاء TRH (الهرمون المطلق للموجهة الدرقية) الذي ينتقل عبر الدوران البابي إلى النخامة الأمامية مما يؤدي إلى إفراز TSH.
- TSH مهم جداً للغدة الدرقية لأنه يزيد توعيتها وينميها، لذلك TSHمسؤول عن زيادة حجم الغدة الدرقية، وبتثبيطه ينقص نتاج الغدة الدرقية وينقص حجمها.

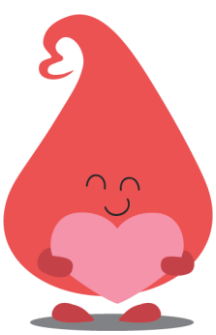
تأثيرات الهرمون الحاث للدرق على الغدة الدرقية

1. يؤثر TSH على الخلية الدرقية، مما يزيد تشكيل cAMP المعتمد على جملة الأدينيل سيكلاز*، وبالتالي يزداد تحرر T4, T3 من الغلوبولين الدرقي إلى الدم (تأثير سريع).
2. ينشط جميع مراحل تشكل الهرمون الدرقي (قبط اليود، يودنة التيروزين، دمج التيروزين أحادي وثنائي اليود...) (تأثير بطيء ومديد).
3. يزيد TSHعدد وحجم الخلايا الدرقية (تأثير بطيء ومديد).

البارزة الناصفة للوطاء	إفراز TRH	يؤثر على النخامة الأمامية	إفراز TSH	يؤثر على الخلية الدرقية	يزيد تشكيل cAMP	تحرر T3 و T4 من الغلوبولين الدرقي

2. تأثير البرد والمحرضات العصبية على إفراز TRH و TSH:

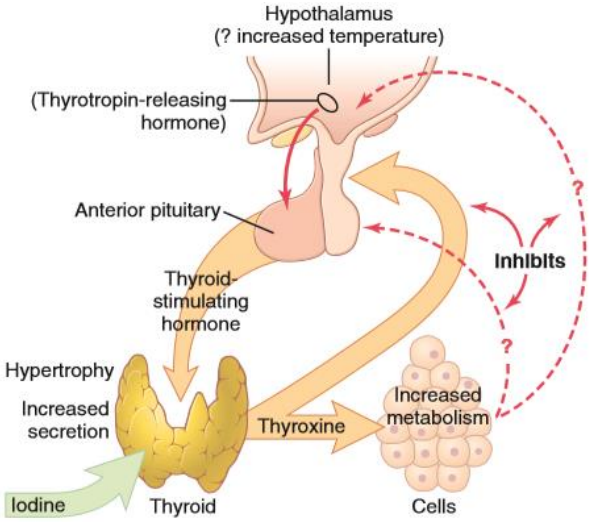
- عند التعرض للبرد سوف يزداد معدل إفراز TRH من الوطاء وTSH من النخامة الأمامية، بينما تثبط الانفعالات و التنبيه الودي إفرازهما، ويتم ذلك إما عن طريق التأثير المباشر على الوطاء أو التأثير غير المباشر بزيادة الاستقلاب والحرارة.
- عند قطع الوصل الوطائي النخامي لا يظهر تأثير البرد والعوامل الانفعالية مما يؤكد تواسط الوطاء في هذين التأثيرين.*

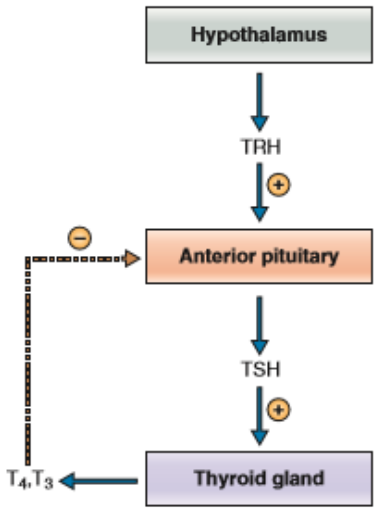


3. التأثيرات التلقيمية لهرمونات الدرق في إنقاص إفراز TSH:

- يخضع المحور الوطائي النخامي للتلقيم الراجع السلبي بـ:
  - **مستوى الهرمونات:** الهرمونات الدرقية تثبط إفراز TSH إما بتأثير مباشر على النخامة عبر نقصان مستقبلات TRH أو بتأثير غير مباشر عبر الوطاء.
  - **معدل الاستقلاب (الحرارة):** ارتفاع الحرارة ومعدل الاستقلاب يؤدي إلى تثبيط الغدة الدرقية.
- تتلقى الغدة الدرقية أوامر ومعلومات من النخامة وأيضاً تتلقى معلومات راجعة من الخلايا الهدف، وهذا نوع من التوازن مابين الأمر بالإفراز وبين التنشيط أو التثبيط الناتج عن المعلومات من الخلايا الهدف.

- ملاحظة هامة: السويقة النخامية هي الوصل بين الوطاء والنخامى الخلفية بشكل دقيق، أما بين الوطاء والنخامى الأمامية فهناك الدوران البابي النخامي الوطائي، ولكن من الممكن أن يشمل تعبير السويقة النخامية كامل الوصل الوطائي مع الغدة النخامية وهذا بشكل عام.



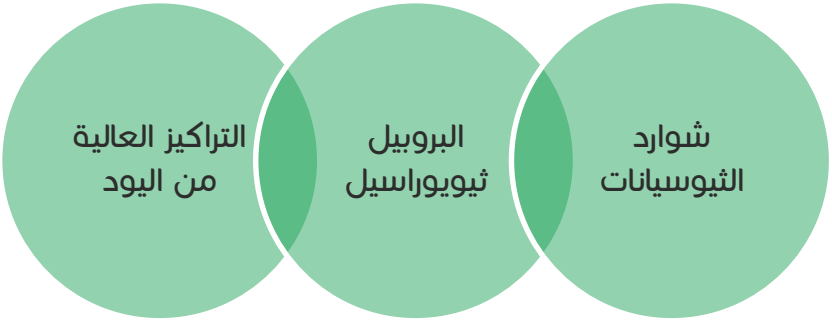


يظهر المخطط التلقيم الراجع السلبي الذي تمارسه هرمونات الدرق على النخامى الأمامية عند زيادة إفرازها

IMP

المواد المضادة للدرق:

تدعى المواد التي تثبط إفراز الدرق بالمواد المضادة للدرق، ومن هذه المواد:



شوارد الثيوسيانات تنقص احتجاز اليود:

- حيث تعمل شوارد الثيوسيانات والبيركلورات (اللفت والملفوف) على تثبيط احتجاز اليود، مما يمنع يودنة الغلوبولين الدرقي، وبالتالي منع تشكل الهرمونات الدرقية.
- وهذا العوز في الهرمونات الدرقية يؤدي إلى زيادة إفراز TSH، والذي يسبب تضخم في الغدة الدرقية، وهو ما يدعى بالدراق (السلعة الدرقية goiter).

البروبيل ثيويوراسيل PTU:

- حيث يعمل البروبيل ثيويوراسيل على تثبيط أنزيم البيروكسيداز (الضروري لعملية أكسدة اليود)، وبالتالي يخفض من يودنة الغلوبولين الدرقي ويثبط اقتران التيروزين الميودن، مما يؤدي إلى انخفاض في تشكل الهرمونات الدرقية وارتفاع في TSH، وبالتالي يسبب الدراق (السلعة الدرقية goiter).

التراكيز العالية من اليود:

- إن زيادة اليود في الدم تؤدي إلى تثبيط التقام الغرواني (الغراء الدرقي) من الجريبات إلى داخل الخلية الدرقية، وتنقص التراكيز العالية من اليود احتجاز اليود، وكذلك تخفض من يودنة الغلوبولين الدرقي، مما يؤدي إلى انخفاض في تشكل الهرمونات الدرقية، ويتثبط إفراز TSH، وبالتالي تسبب إنقاص حجم الغدة الدرقية.

ملاحظات:

- لايحدث الدراق في التراكيز العالية من اليود لأن التراكيز العالية من اليود تثبط كل مراحل نشاط الغدة الدرقية وتخفض ترويتها مما يؤدي إلى إنقاص حجم الغدة وهو تأثير معاكس لمعظم الأدوية المضادة للدرق.
- وللسبب السابق، تُعطى شوارد اليود لمدة 3-2 أسابيع قبل إجراء جراحة استئصال الدرق لتقليل حجم الغدة وتقليل النزف الحاصل خلال الجراحة.

الوسيلة الأساسية لقتل خلايا الغدة الدرقية السرطانية هي إعطائها يود مشع، لأن خلايا الغدة الدرقية تقوم بقبط اليود، وبالتالي يتركز اليود المشع ضمن الخلايا الدرقية السرطانية مما يسهل قتلها.



الدراق (السلعة الدرقية)

أمراض الغدة الدرقية

❖ إن التأثيرات التي مرت مسبقاً لهرمونات الدرق على أجهزة الجسم المختلفة هي حالات طبيعية، أما في حالات فرط نشاط الغدة الدرقية سيزيد الاستقلاب والحرارة ويزيد استهلاك الاوكسجين لدرجة مقبولة نوعاً ما، لكن في حالة الانسمام الدرقي تكون الزيادة بهرمونات الدرق تصل لمرحلة السّمّيّة.

فرط نشاط الدرق Hyperthyroidism

IMP

➢ قد يكون بدئي (آفة في الغدة الدرقية نفسها) أو ثانوي (ناتج عن شذوذ في المحور الوطائي النخامي).

فرط نشاط الدرق البدئي:

◄ ينتج عن:

1. داء غريف (آفة منيعة للذات):

- هو مرض مناعي ذاتي يتم فيه تشكيل أضداد تدعى: الغلوبيولينات المناعية المنبهة للدرق TSAb التي ترتبط بمستقبلات TSH، وبالتالي تقوم بتفعيل مستمر لجملة cAMP ضمن الخلايا، وبالتالي حدوث فرط في نشاط الغدة الدرقية، ومن الجدير بالذكر أن هذه الغلوبيولينات تمتلك تأثير مديد على الغدة الدرقية.
- نتيجة لفرط نشاط الدرق في داء غريف، سوف يؤدي ذلك إلى نمو الغدة الدرقية (الدراق أو الجدرة)، مما يؤدي إلى تثبيط إنتاج TSH بالتلقيم الراجع.

2. الورم الغدي الدرقي (آفة ورمية):

- عقدة وحيدة أو متعددة، غالباً تثبط بقية الغدة بالتلقيم الراجع (عقد باردة لا وظيفية)، ومنه تثبط إنتاج TSH.

3. الانسمام الدرقي:

الأعراض الناجمة عن فرط الإفراز السمي		
تسرع القلب	الخفقان	ارتفاع AP الانقباضي
الرعاش والضعف العضلي	عدم تحمل الجو الحار	زيادة التعرق والجلد الرطب
المزاج العالي	التعب الشديد وعدم القدرة على النوم	نقص الوزن مع زيادة الشهية



الجحوظ العيني[6] Exophthalmos: 👀



- يحدث عند ثلث مرضى فرط نشاط الدرق وينجم عن الوذمة خلف المقلة وتنكس عضلات المقلة بسبب آفة مناعية غالباً، حيث يؤدي أحياناً إلى الدُماع والخوف من الضياء وإلى تقرح القرنية في الحالات الشديدة وهي حالة متقدمة جداً.
- يزداد الجحوظ العيني لمريض الانسمام الدرقي لحد يتوجب فيه خياطة الجفون تجنباً لتأذي القرنية ريثما يتم إيجاد حل مناسب.

ملاحظات:

- فرط نشاط الدرق لا يزيد النمو، بل يزيد الهدم لأنه يزيد الاستقلاب، بالتالي يؤدي لتأثيرات سلبية على الخلايا، وتختلف تاثيرات فرط الدرق عن تأثيرات فرط هرمون النمو.
- جحوظ العينين لا يظهر في فرط نشاط الدرق الاعتيادي سواء كان سريري أو تحت سريري، بل يظهر في حالة انسمام الدرق (فرط نشاط شديد للدرق).
- فرط نشاط الدرق تحت السريري لا نستطيع كشفه مخبرياً وإنما سريرياً.

IMP

قصور الغدة الدرقية Hypothyroidism



- هو نقص إفراز الهرمونات الدرقية، قد يكون **بدئي** (آفة في الغدة الدرقية نفسها) أو **ثانوي** (ناتج عن شذوذ في المحور الوطائي النخامي)، **يترافق مع الدراق** (ضخامة الغدة الدرقية) وذلك بسبب ارتفاع **TSH**.

قصور الغدة الدرقية البدئي:

- ينتج عن:

1. التهاب مناعي مخرب للخلايا الدرقية:

- **داء هاشيموتو** (التهاب لمفاوي مزمن).

[6] الجحوظ العيني من أعراض داء غريف والذي هو شكل من أشكال فرط نشاط الدرق ولا يتواجد الجحوظ في أمراض فرط نشاط الدرق الأخرى، لكن الدكتور ذكر المعلومة كما هي واردة في المحاضرة.

2. الدراق الغرواني المتوطن[7] Endemic Colloid Goiter:

- يحدث بسبب نقص مدخول اليود أو وجود مضادات الدرق في الطعام (اللفت والملفوف).
- يسمى داء الدراق الغرواني المتوطن لأنه يتركز ويحدث بمناطق جغرافية معينة خاصة المناطق الجبلية كجبال الألب والأنديز والهيمالايا، حيث يفتقر الماء والغذاء والتربة على كميات كافية من اليود، مما يؤدي لنقص تخليق الهرمون الدرقي، فتحدث زيادة معاوضة في TSH، مما يؤدي لتضخم وفرط تنسج خلوي جرابي وضخامة درقية (دراق أو جويتر)، (طبعاً هلأ تغير الوضع وصار يتم إدخال اليود بالملح لتوفير الكفاية منه وتجنب اضطرابات الدرق).

توضيح آربسيزي: كيف نميز بين ارتفاع هرمون TSH وانخفاضه؟

- القاعدة العامة هي الفائدة النسيجية، فإذا تحققت الفعالية النسيجية المطلوبة من هرمونات الدرق، هنا سيتم إرسال إشارات تلقيمية مثبطة لهرمون موجه الدرق TSH، بينما في حال لم تتحقق لن يتم تثبيط إفراز TSH وسيستمر بالإفراز ويؤدي لدراق، فمثلا بالدراق المتوطن هناك نقص يود وبالتالي نقص تخليق هرمونات الدرق وبالتالي لن تتحقق الكفاية النسيجية من هرمونات الدرق فسيستمر إفراز TSH، وعند إعطاء البروبيل تيويوراسيل كدواء مضاد لفرط الدرق أيضا يؤدي لنقص تخليق هرمونات الدرق محدثا زيادة معاوضة في TSH تؤدي لدراق، بينما في داء غريفز وباقي أمراض فرط الدرق يتم تثبيط TSH النخامي لأن هرمونات الدرق سوية وتفرز بكميات مفرطة محققة الفائدة النسيجية أكثر من اللازم، ولكن ما يحدث في غريفز أن TSH الذي يحرض الدرق على الإفراز ليس نخاميا وإنما مناعيا ولا يخضع لدارة تلقيمية سلبية راجعة.

من أعراض نقص نشاط الدرق:

- نساوة وبلادة عقلية - تعب شديد وكسل وبطء عضلي شديد - وَسَن ونوم 14-16سا/يوم.
- الفدامة عند الأطفال.
- الوذمة المخاطية عند البالغين.
- بطء القلب ونقص نتاج القلب - إمساك ونقص حركية جهاز الهضم - جفاف الجلد وخشونته - يصبح الصوت أجش (مثل صوت الضفدع) - زيادة الوزن وعدم تحمل البرد - انقطاع الطمث[8] - عنانة عند الرجل.

[7] للتوسع أكثر راجع نهاية الفصل 76 من غايتون.

[8] إن عوز الهرمونات الدرقية عند المرأة يسبب غزارة في دم الطمث (كما ورد في الجدول صفحة 13)، بينما يسبب العوز نفسه عند البعض الآخر من النساء دورات غير منتظمة وحتى انعدام في الطمث.

الوذمة المخاطية Myxedema: RBO Clinical

- تعتبر الوذمة المخاطية مرحلة شديدة من قصور الدرق.
- وهي عبارة عن وذمة غير انطباعية منتشرة لاسيما في الوجه وتحت العينين، مجهولة السبب، حيث تتراكم البروتينات مع سلفات الكوندروئتين وحمض الهيالورونيك مما يؤدي إلى توضعات جيلاتينية في الأفضية الخلالية.
- تترافق مع التصلب الشرياني (التصلب العصيدي Atherosclerosis) بسبب ارتفاع الكولستيرول بالإضافة الى تشحم الكبد.

الفدامة Cretinism: RBO Clinical

- قصور الدرق الشديد خلال الحياة الجنينية أو فترة الطفولة الباكرة، قد تتأخر الأعراض قليلاً بسبب حصول الجنين على بعض الهرمونات الدرقية غير الكافية من الأم داخل الرحم.

- **الأسباب:**
  - جينية: عدم تخلق الغدة الدرقية أو عوز أنزيمي.
  - مكتسبة: عوز اليود في الغذاء، مما يؤدي إلى الفدامة المتوطنة endemic cretinism والتي تختلف درجتها من مريض لآخر حسب شدة عوز اليود.

- **الأعراض:**
  1. تخلف عقلي بسبب عدم نمو العصبونات، لا يتراجع إن لم يعالج باكراً.
  2. تأخر النمو العظمي.
  3. تأخر البلوغ.
  4. قصر القامة مع ضخامة النسج الرخوة (قصير وسمين)، لأنه يتثبط النمو الهيكلي لدى طفل الفدامة بشكل أكبر من تثبيط نمو الأنسجة الرخوة، ونتيجة لذلك تظهر صفات السمنة وقصر القامة عند المريض.

- ملاحظة: نستطيع التفريق بين الفدامة والقزامة عند الأطفال، ففي حالة القزامة يكون الطفل قصير وجسمه متناسق، بينما في الفدامة يكون الطفل قصير وسمين (جسمه غير متناسق).



الوذمة المخاطية
Myxedema

الفدامة
Cretinism



	فرط الدرق	قصور الدرق
الأعراض	✓ زيادة معدل سرعة الاستقلاب. ✓ فقدان الوزن. ✓ توازن النتروجين السلبي. ✓ زيادة إنتاج الحرارة (تعرق). ✓ زيادة النتاج القلبي. ✓ ضيق تنفس (زلة). ✓ رجفان - ضعف – جحوظ. ✓ دراق (سلعة).	✓ انخفاض معدل (سرعة) الاستقلاب. ✓ اكتساب الوزن. ✓ توازن النتروجين إيجابي. ✓ نقص إنتاج الحرارة (إحساس برد). ✓ نقص النتاج القلبي. ✓ نقص التهوية. ✓ نوام (نعاس). ✓ بطء ذهني. ✓ انخفاض الأجفان. ✓ وذمة مخاطية. ✓ تخلف عقلي وتأخر نمو (الفترة المحيطة بالولادة). ✓ دراق (سلعة).
الأسباب	✓ داء غريفز (الأجسام المضادة لمستقبلات TSH) ✓ ورم الغدة الدرقية	✓ التهاب الدرق (التهاب الدرق المناعي الذاتي-التهاب الدرق المنسوب لهاشيموتو ✓ إزالة الدرق جراحياً ✓ عوز I- ✓ فدامة (خلقي) ✓ انخفاض TRH أو TSH
مستويات TSH	✓ ينخفض (بسبب التثبيط الراجع على الغدة النخامية الأمامية بواسطة مستويات الهرمون الدرقي العالية).	✓ يزداد (بسبب نقص التثبيط الراجع على الغدة النخامية بواسطة انخفاض مستويات الهرمون الدرقي). ✓ ينخفض (إذا كان العيب الأولي في الوطاء أو الغدة النخامية).
المعالجة	✓ بروبيل ثيوراسيل (يثبط تصنيع الهرمون الدرقي بواسطة حصر البيروكسيداز). ✓ استئصال الدرق. ✓ تخريب الغدة الدرقية. ✓ حاصرات بيتا (معالجة مساعدة إضافية).	✓ إعاضة الهرمون الدرقي

Overview

- الغدّة الدرقيّة تخضع لتأثير النخامة عبر هرمون TSH، ولتأثير الوطاء عبر هرمون TRH.
- توجد علاقة وثيقة بين اليود والهرمون الدرقي.
- من أهم أسباب ارتفاع درجة حرارة الجسم هو فرط نشاط الغدة الدرقية.
- عند استئصال الغدّة الدرقيّة (خصوصا إذا كان السبب سرطاني) يجب التأكد من إزالة جميع الخلايا وعدم ترك أي خليّة للوسائل العلاجيّة المتمّمة الأخرى.
- يبلغ تركيز اليود ضمن الخلايا الجريبية أكثر 30 مرة من تركيزه الدموي (وأحيانا 250 مرة).

التيروكسين T4	ثلاثي اليود التيرونين T3
90% أو اكثر من هرمونات الغدة الدرقية	10% او اقل من هرمونات الغدة الدرقية
اساسي من ناحية الكمية	أساسي من ناحية الفعالية
يتشكل من اقتران جزيئتي تيروزين ثنائي اليود	يتشكل من اقتران تيروزين احادي اليود مع تيروزين ثنائي اليود
يحتوي كل جزيء من الغلوبولين الدرقي على 3-1 جزيء من T3	يحتوي كل جزيء من الغلوبولين الدرقي على 10 جزيء من T4
شديد الارتباط ببروتينات الدم	ضعيف الارتباط ببروتينات الدم
يتحرر ببطئ شديد (أيام)	يتحرر بسرعة (يوم واحد)
نلاحظ تأثير على معدل الاستقلاب بعد 3 أيام ويصل هذا التأثير لذروته بعد 12-10 يوم وقد يمتد التأثير لشهرين	نلاحظ بدء التأثير بعد 6-12 ساعة ويصل هذا التأثير ذروته خلال 2-3 أيام

- ملاحظة: ليس كل التيروزين المُيَودَن في الغلوبولين الدرقي يتحول الى هرمونات درقية حيث يبقى قسم منه على شكل تيروزين احادي وثنائي اليود.

الوظائف الفيزيولوجية للهرمونات الدرقية

- الهرمونات الدرقية تزيد من استنساخ عدد كبير من المورثات.
- تزيد عدد وحجم ونشاط المتقدرات ومساحة سطح غشائها.
- تزداد فعالية مضخة الصوديوم والبوتاسيوم.
- هدف هرمون النمو هو البناء وهدف الهرمون الدرقي هو الحركة والنشاط.
- الداء السكري الدرقي سببه أن الهرمون الدرقي يرفع سكر الدم وبالتالي يرفع الأنسولين.
- الهرمون الدرقي يرفع تركيز الحموض الدسمة الحرة في البلازما.
- نلاحظ لدى مريض قصورالدرق ارتفاع مستوى الكولسترول.
- تحرض الهرمونات الدرقية جميع مراحل اصطناع البروتين (بشكل أساسي الأنزيمي وليس البنائي).

- ملاحظة: توجد فرصة ذهبية للعلاج أثناء الفترة الأولى من حياة الطفل المصاب بأمراض الغدة الدرقية وذلك عن طريق إعطاء التيروكسين.

تؤدي الهرمونات الدرقية الى :

1. زيادة بناء البروتينات العضليّة.
2. زيادة الشّهيّة وزيادة حركة الأمعاء وهكذا يسبّب فرط الّدرق إسهالاً.
3. تزيد من سرعة عمليّة التفكير ولكن عند فرطها تؤدّي إلى تشتت الذّهن.
4. تزيد من إفراز الغدد الصّم الأخرى.
5. تزيد من تشكّل العظام.
6. زيادة معدّل وعمق التنفس.
7. زيادة الضغط الانقباضي وتقليل الانبساطي مما يؤدي لزيادة ضغط النبضة(الفرق بين الضغط الانقباضي والانبساطي).
8. زيادة في الحاجة للفيتامينات.
9. زيادة في طرح شوارد الكالسيوم والفوسفات والبوتاسيوم في البول .
10. زيادة نتاج القلب والنظم القلبي(مشعر هام).

الاضطرابات:

فرط نشاط الدرق	قصور الدرق
يزداد نشاط القلب بآلية تلقيم راجع إيجابي، يصبح القلب بحالة فرط نشاط تدريجي إلى أن يتوقف تاجّ عن العمل وتدعى ها الحالة بقصور القلب عالي النتاج	--

الرجال	النساء	الرجال	النساء
العنانة	انعدام الطمث او تباعد في الطموث	تناقص الرغبة الجنسية (الكرع)	غزارة الطمث او تقارب الطموث

- عند التّعرّض للبرد سوف يزداد معّدل إفراز من الوطاء و من النخامة الأماميّة.

يخضع المحور الوطائي النخامي للتلقيم الراجع السلبي ب:

- مستوى الهرمونات.
- معدل الاستقلاب (الحرارة).

المواد المضادة للدرق:

- شوارد الثيوسيانات التي تنقص احتجاز اليود مما يمنع يودنة الغلوبولين أي نقص الهرمونات الدرقية (يزيد حجم الغدة الدرقية-دراق).
- لبروبيل ثيو يوراسيل PTU الذي يعمل على تثبيط أنزيم البيروكسيداز (الضروري لعملية أكسدة اليود) ويؤدي لدراق.
- التراكيز العالية من اليود (يسبب إنقاص حجم الغدة الدرقية).

قصور الغدة الدرقية البدئي ينتج عن	فرط نشاط الدرق البئي ينتج عن
التهاب مناعي مخرب للخلايا الدرقية مثل داء هاشيموتو.	داء غريف: هو مرض مناعي ذاتي يتم فيه تشكيل أضداد تدعى: الغلوبيولينات المناعية المنبهة وتؤدي TSH التي ترتبط بمستقبلات TSAb للدرق إلى حدوث فرط نشاط في الغدة الدرقية وبالتالي نموها يؤدي إلى تثبيط إنتاج TSH بالتلقيم الراجع. وهنا يحدث دراق.
الدراق الغرواني المتوطن: يحدث بسبب نقص مدخول اليود أو وجود مضادات الدرق في الطعام.	الورم الغدي الدرقي: عقدة وحيدة أو متعددة (باردة لا وظيفية) تثبط انتاج TSH.
--	الانسمام الدرقي.

ملاحظات

- قصور الدرق الشديد أثناء الحياة الجنينية أو الطفولة الباكرة يؤدي للفدامة .
- قصور الدرق يؤدي للوذمة المخاطية وهي وذمة منتشرة وغير انطباعية، كما يؤدي للارتفاع الكولسترول والتصلبات العصيدية.



Test yourself

1	**Which of the following would be expected in a patient with Graves disease?**	
	A. Decreased O2 consumption. B. Atrophy of the thyroid gland. C. Increased thyroid-stimulating hormone (TSH) levels. D. Increased triiodothyronine (T3) levels.	D
2	Blood levels of which of the following substances is decreased in Graves disease?	
	A. Triiodothyronine (T3). B. Thyroxine (T4). C. Diiodotyrosine (DIT). D. Thyroid-stimulating hormone (TSH). E. Iodide (I^-).	D
3	A 61-year-old woman with hyperthyroidism is treated with propylthiouracil. The drug reduces the synthesis of thyroid hormones because it inhibits oxidation of	
	A. Triiodothyronine (T3). B. Thyroxine (T4). C. Diiodotyrosine (DIT). D. Thyroid-stimulating hormone (TSH). E. Iodide (I^-).	E
4	جاءت شابة بشكوى وجه منتفخ مع صوت أجش، مستويات TSH كانت منخفضة، ولكن عند إعطائها TRH عادت مستويات TSH للطبيعي، ما التشخيص الأكثر احتمالاً:	
	A. فرط درق نتيجة ورم درقي. B. قصور درقي نتيجة خلل في الغدة الدرقية. C. قصور درقي نتيجة خلل في الغدة النخامية. D. قصور درقي نتيجة خلل بالوطاء.	↓

جواب السؤال الرابع: الأعراض تشير لقصور درق، وعند تحري مستويات TSH كانت منخفضة مما ينفي أن المشكلة من الغدة الدرقية (لو كانت TSH مرتفعة فهذا يدل أن الغدة الدرقية تفشل بتخليق هرمون سوي يؤدي الفعالية النسيجية المطلوبة)، وعند إعطاء هرمون (TRHوهو هرمون وطائي) عاد TSH للطبيعي وتحسنت أعراض قصور الدرق مما يشير أن القصور الدرقي نتيجة خلل في الوطاء

دوّن ملاحظاتك